

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
2.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
3.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
4.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐

1. **Escenario:**

En el cuadro se muestran los datos estadísticos de asistentes al programa en un curso intensivo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Varones	Estudiantes de género femenino
Menores de 25 años	0.280	0.100
Mayores de 25 años	0.370	0.250

Por ejemplo, el 10 % de los asistentes al programa son estudiantes de género femenino menores de 25 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 25 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de estudiantes de género femenino?

- a) 0.1/0.38
- b) 0.1/0.35
- c) 0.37/0.35
- d) 0.35/0.1

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.1. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{menores de 25 años}|\text{estudiantes de género femenino})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: menores de 25 años
- B = condición dada: estudiantes de género femenino
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.2. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 25 años} \cap \text{varones}) = 0.280$
- $P(\text{menores de 25 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.100$
- $P(\text{mayores de 25 años} \cap \text{varones}) = 0.370$
- $P(\text{mayores de 25 años} \cap \text{estudiantes de género femenino}) = 0.250$

0.0.3. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{varones}) = 0.280 + 0.370 = 0.650$
- $P(\text{estudiantes de género femenino}) = 0.100 + 0.250 = 0.350$

Por edad:

- $P(\text{menores de 25 años}) = 0.280 + 0.100 = 0.380$
- $P(\text{mayores de 25 años}) = 0.370 + 0.250 = 0.620$

0.0.4. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{menores de 25 años}|\text{estudiantes de género femenino}) = \frac{P(\text{menores de 25 años} \cap \text{estudiantes de género femenino})}{P(\text{estudiantes de género femenino})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{menores de 25 años}|\text{estudiantes de género femenino}) = \frac{0,100}{0,350}$$

0.0.5. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.1/0.35 = 0.286$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.1/0.38**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.37/0.35**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.35/0.1**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.6. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de menores de 25 años, dado que es estudiantes de género femenino, es **0.1/0.35**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

En el cuadro se muestran los valores proporcionales de participantes en un encuentro formativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Personas de género femenino
Menores de 22 años	0.258	0.206
Mayores de 22 años	0.309	0.227

Por ejemplo, el 25.8 % de los participantes son participantes masculinos menores de 22 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los participantes masculinos, si ya se sabe que hace parte del grupo de mayores de 22 años?

- a) $0.227/0.536$
- b) $0.309/0.464$
- c) $0.536/0.309$
- d) $0.309/0.536$

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.7. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{participantes masculinos}|\text{mayores de 22 años})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: participantes masculinos
- B = condición dada: mayores de 22 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.8. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 22 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.258$
- $P(\text{menores de 22 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.206$
- $P(\text{mayores de 22 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.309$
- $P(\text{mayores de 22 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.227$

0.0.9. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.258 + 0.309 = 0.567$
- $P(\text{personas de género femenino}) = 0.206 + 0.227 = 0.433$

Por edad:

- $P(\text{menores de 22 años}) = 0.258 + 0.206 = 0.464$
- $P(\text{mayores de 22 años}) = 0.309 + 0.227 = 0.536$

0.0.10. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{participantes masculinos}|\text{mayores de 22 años}) = \frac{P(\text{participantes masculinos} \cap \text{mayores de 22 años})}{P(\text{mayores de 22 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{participantes masculinos}|\text{mayores de 22 años}) = \frac{0,309}{0,536}$$

0.0.11. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.309/0.536 = 0.576$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.309/0.464:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.227/0.536:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.536/0.309:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.12. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de participantes masculinos, dado que es mayores de 22 años, es **0.309/0.536**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

En el cuadro se muestran los valores proporcionales de asistentes del grupo en un seminario intensivo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes masculinos	Participantes de género femenino
Menores de 21 años	0.338	0.262
Mayores de 21 años	0.225	0.175

Por ejemplo, el 33.8 % de los asistentes del grupo son estudiantes masculinos menores de 21 años. Según el cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los estudiantes masculinos, si ya se sabe que hace parte del grupo de menores de 21 años?

- a) 0.338/0.4
- b) 0.225/0.6
- c) 0.338/0.6
- d) 0.6/0.338

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.13. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{menores de 21 años})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: estudiantes masculinos
- B = condición dada: menores de 21 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.14. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.338$
- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.262$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.225$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{participantes de género femenino}) = 0.175$

0.0.15. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{estudiantes masculinos}) = 0.338 + 0.225 = 0.563$
- $P(\text{participantes de género femenino}) = 0.262 + 0.175 = 0.437$

Por edad:

- $P(\text{menores de 21 años}) = 0.338 + 0.262 = 0.600$
- $P(\text{mayores de 21 años}) = 0.225 + 0.175 = 0.400$

0.0.16. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{menores de 21 años}) = \frac{P(\text{estudiantes masculinos} \cap \text{menores de 21 años})}{P(\text{menores de 21 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{estudiantes masculinos}|\text{menores de 21 años}) = \frac{0,338}{0,600}$$

0.0.17. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.338/0.6 = 0.563$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.338/0.4:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.225/0.6:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.6/0.338:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.18. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de estudiantes masculinos, dado que es menores de 21 años, es **0.338/0.6**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

4. Escenario:

En el esquema se muestran los valores proporcionales de asistentes al programa en un taller de verano, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Hombres	Personas de género femenino
Menores de 17 años	0.327	0.224
Mayores de 17 años	0.245	0.204

Por ejemplo, el 24.5 % de los asistentes al programa son hombres mayores de 17 años. Según el esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los hombres, si ya se sabe que hace parte del grupo de mayores de 17 años?

- a) 0.245/0.449
- b) 0.245/0.551
- c) 0.224/0.449
- d) 0.449/0.245

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.19. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$P(\text{hombres}|\text{mayores de 17 años})$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: hombres
- B = condición dada: mayores de 17 años
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.20. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{hombres}) = 0.327$
- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.224$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{hombres}) = 0.245$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.204$

0.0.21. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{hombres}) = 0.327 + 0.245 = 0.572$
- $P(\text{personas de género femenino}) = 0.224 + 0.204 = 0.428$

Por edad:

- $P(\text{menores de 17 años}) = 0.327 + 0.224 = 0.551$
- $P(\text{mayores de 17 años}) = 0.245 + 0.204 = 0.449$

0.0.22. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{hombres}|\text{mayores de 17 años}) = \frac{P(\text{hombres} \cap \text{mayores de 17 años})}{P(\text{mayores de 17 años})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{hombres}|\text{mayores de 17 años}) = \frac{0,245}{0,449}$$

0.0.23. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.245/0.449 = 0.546$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.245/0.551**: Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.224/0.449**: Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.449/0.245**: Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.24. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de hombres, dado que es mayores de 17 años, es **0.245/0.449**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

En el diagrama se muestran los datos estadísticos de estudiantes en un curso vacacional, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Hombres	Personas de género femenino
Menores de 17 años	0.269	0.204
Mayores de 17 años	0.344	0.183

Por ejemplo, el 26.9% de los estudiantes son hombres menores de 17 años. Según el diagrama, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 17 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de personas de género femenino?

- a) 0.387/0.183
- b) 0.183/0.473
- c) 0.183/0.387
- d) 0.204/0.387

Retroalimentación:

Para resolver este problema de **probabilidad condicional**, necesitamos aplicar correctamente la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.25. Paso 1: Identificar el tipo de problema y la fórmula

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{mayores de 17 años}|\text{personas de género femenino})$$

La fórmula de probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés: mayores de 17 años
- B = condición dada: personas de género femenino
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos simultáneamente
- $P(B)$ = probabilidad marginal de la condición

0.0.26. Paso 2: Extraer información de la tabla de contingencia

De la tabla podemos obtener las siguientes **probabilidades conjuntas**:

- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{hombres}) = 0.269$
- $P(\text{menores de 17 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.204$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{hombres}) = 0.344$
- $P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{personas de género femenino}) = 0.183$

0.0.27. Paso 3: Calcular probabilidades marginales

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando las probabilidades conjuntas:

Por género:

- $P(\text{hombres}) = 0.269 + 0.344 = 0.613$
- $P(\text{personas de género femenino}) = 0.204 + 0.183 = 0.387$

Por edad:

- $P(\text{menores de 17 años}) = 0.269 + 0.204 = 0.473$
- $P(\text{mayores de 17 años}) = 0.344 + 0.183 = 0.527$

0.0.28. Paso 4: Aplicar la fórmula para nuestro problema específico

Para nuestro problema:

$$P(\text{mayores de 17 años}|\text{personas de género femenino}) = \frac{P(\text{mayores de 17 años} \cap \text{personas de género femenino})}{P(\text{personas de género femenino})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(\text{mayores de 17 años}|\text{personas de género femenino}) = \frac{0,183}{0,387}$$

0.0.29. Paso 5: Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: $0.183/0.387 = 0.473$

Análisis de errores conceptuales comunes (distractores):

- a) **0.183/0.473:** Error de **condición incorrecta** - usar el numerador correcto pero con una probabilidad marginal diferente como denominador
- b) **0.204/0.387:** Error de **evento incorrecto** - usar el denominador correcto pero con una probabilidad conjunta diferente como numerador
- c) **0.387/0.183:** Error de **intercambio $P(A|B)$ con $P(B|A)$** - confundir la dirección de la probabilidad condicional invirtiendo numerador y denominador

0.0.30. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona pertenezca al grupo de mayores de 17 años, dado que es personas de género femenino, es **0.183/0.387**.

Esta respuesta tiene sentido porque:

- El resultado está entre 0 y 1 (como toda probabilidad)
- El numerador representa la intersección de los dos eventos
- El denominador representa la probabilidad de la condición dada
- La interpretación es coherente con el contexto del problema

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso